Análisis Matemático III

Tema 1: Conceptos básicos de cálculo vectorial

Enunciados

1. Ejercicio 1

Obtén la forma implícita de la curva cuya parametrización es

$$\alpha(t) = (t^2 - 4, 4t).$$

2. Ejercicio 2

Determina la expresión implícita de la curva parametrizada por

$$\alpha(t) = (\sec(t), \tan(t)).$$

3. Ejercicio 3

Determina los puntos dobles de la curva

$$x^2(x - y) + y^2 = 0$$

y analiza de qué tipo son.

4. Ejercicio 4

Determina los puntos dobles de la curva

$$x^3 + x^2 + y^2 - x - 4y + 3 = 0$$

y analiza de qué tipo son.

5. Ejercicio 5

Determina los puntos dobles de la curva

$$x^3 + y^3 = 3axy, \qquad a \neq 0$$

y analiza de qué tipo son.

6. Ejercicio 6

Determina los puntos dobles de la curva

$$y^3 = x^3 + ax^2, \qquad a \neq 0$$

y analiza de qué tipo son.

7. Ejercicio 7

Determina los puntos dobles de la curva

$$y^2 = 2x^2y + x^4y - 2x^4$$

y analiza de qué tipo son.

8. Ejercicio 8

Determina si las siguientes parametrizaciones son regulares o no. En caso de que no lo sean, comprueba si pudiera existir una parametrización regular de la misma curva. Finalmente, representa gráficamente las curvas asociadas:

$$\text{a) } \alpha(t) = (t^3, t^6)$$

$$\text{b) } \beta(t) = (t^2, t^3)$$

$$\text{c) } \gamma(t) = (\cos^3(t), \operatorname{sen}^3(t)), \qquad t \in [0, 2\pi].$$

9. Ejercicio 9

Determina los puntos de la curva dada por la parametrización

$$\alpha(t) = (t^3 - 3t, t^2 - 4)$$

en los que su tangente sea vertical u horizontal.

10. Ejercicio 10

Obtén la expresión de la recta tangente a la circunferencia unidad centrada en el origen en cualquier punto.

11. Ejercicio 11

Determina las rectas tangente y normal a la curva

$$y = x^3$$

en el punto

$$(1, 1)$$

utilizando su expresión paramétrica.

12. Ejercicio 12

Calcula mediante la fórmula integral paramétrica la longitud de la circunferencia de radio

$$r = 3$$

que está centrada en el punto

$$(-1, 1).$$

13. Ejercicio 13

Calcula la longitud de la curva dada por la función

$$y = \sqrt{x^3}$$

para

$$x \in [0, 3].$$

14. Ejercicio 14

Determina la representación paramétrica de la curva dada por la intersección de la esfera centrada en el origen y radio 2 y el plano

$$y + z = 2.$$

15. Ejercicio 15

Determina la representación paramétrica de la curva dada por la intersección de la semiesfera superior centrada en el origen y radio 2 y el cilindro dado por la ecuación

$$(x - 1)^2 + y^2 = 1,$$

también conocida como la curva de Viviani.

16. Ejercicio 16

Dada la curva C con parametrización

$$\alpha(t) = \left(t^2 - 9, \frac{t^3}{3}, 2t\right)$$

y los puntos

$$P = (-9, 0, 0), \qquad Q = (0, 9, 6),$$

calcula la longitud del arco de curva entre los puntos P y Q.

17. Ejercicio 17

Se considera la curva C con parametrización

$$\alpha(t) = (t - \text{sen}(t), t, 1 - \cos(t)), \qquad t \in [0, 6\pi].$$

a) Determina si la parametrización es regular.

b) Plantea la integral que habría que calcular para obtener la longitud de la curva.

18. Ejercicio 18

Determina la expresión de la recta tangente a la gráfica de la curva dada por la parametrización

$$\alpha(t) = (t^2 + 1, 2 + \ln(t + 1), e^t)$$

en el punto

$$(1, 2, 1).$$

19. Ejercicio 19

Calcula los vectores velocidad y aceleración, así como la celeridad, de la curva dada por la parametrización

$$\alpha(t) = (t^3, 1 - t, 4t^2)$$

en el punto asociado al valor

$$t = 1.$$

20. Ejercicio 20

Dada la curva con parametrización

$$\alpha(t) = (t^2, 1+t, 1+t^3),$$

comprueba que la curva pasa por el punto

$$(1, 0, 0)$$

y calcula los vectores velocidad y aceleración en dicho punto.

21. Ejercicio 21

Dada una partícula de la que se conoce su vector aceleración

$$a(t) = (e^t, 0, t+1)$$

y su velocidad inicial

$$v(0) = (1, -3, \sqrt{2}),$$

calcula su vector velocidad.

22. Ejercicio 22

Determina si la curva de parametrización

$$\alpha(t) = (t, 2t, -3t)$$

incide perpendicularmente en el plano

$$x + 2y - 3z = 10,$$

y si es así calcula el punto de intersección.

23. Ejercicio 23

De una curva con parametrización $\alpha(t)$ se sabe que

$$\alpha''(t) = (0, 0, 2) \qquad \forall\, t \in \mathbb{R},$$

$$\alpha'(0) = (2, 0, 0)$$

y

$$\alpha(0) = (2, 0, 0).$$

A partir de esos datos calcula $\alpha(t)$ y el vector tangente unitario en

$$t = 1.$$

24. Ejercicio 24

Dada la curva con parametrización

$$\alpha(t) = (2\cos(t), 2\,\mathrm{sen}(t), 5t),$$

calcula la recta tangente y el plano normal a la curva en el punto

$$\left(0, 2, \frac{5\pi}{2}\right).$$

25. Ejercicio 25

Descompón el vector aceleración de la curva con parametrización

$$\alpha(t) = (t, t^2, t)$$

en el punto asociado al valor

$$t = 1$$

en sus componentes normal y tangencial.

26. Ejercicio 26

Determina si los conjuntos

$$D_1 = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$$

y

$$D_2 = \mathbb{R}^3 \setminus \{(0,0,0)\}$$

son simplemente conexos.

27. Ejercicio 27

Determina si las superficies asociadas a una esfera y a un toro son simplemente conexas.

28. Ejercicio 28

Determina si

$$D_1 = \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 1 < x^2 + y^2 + z^2 < 4\right\}$$

y

$$D_2 = \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 \neq 0\right\}$$

son conjuntos simplemente conexos.

29. Ejercicio 29

Se considera la superficie S con representación paramétrica

$$\vec{r}(u, v) = (u, v, u^2 + \text{sen}(v)),$$

con

$$u \in [-2, 2]$$

y

$$v \in [0, 2\pi].$$

Determina si la parametrización es regular.

30. Ejercicio 30

Dada la superficie S de representación paramétrica

$$\vec{r}(u, v) = (u + v^2, u + 4v, u^2 - u),$$

con

$$(u, v) \in \mathbb{R}^2,$$

determina si la parametrización es regular.